



Anlogic StateHoldIO demo 使用指南_EF3LA0

上海安路信息科技股份有限公司

2023 年 6 月

Confidential



目 录

目 录	I
1 StateHoldIO 流程介绍	1
2 软件流程	2
2.1 软件设置	2
2.2 根据具体需求在代码中例化 FREEZEIO 原语或 wrapper 逻辑	2
2.3 生成背景升级 svf 文件（jtag 加载方式）	3
2.4 背景升级 flash（jtag 加载方式）	3
2.5 生成执行 refresh 的 svf 文件并执行（jtag 加载方式）	3
2.6 切换至用户设计（以下三种情况三选一）	4
3 注意事项	4
4 版本信息	7
免责声明	7



1 StateHoldIO 流程介绍

本文档主要介绍基于安路 EF3LA0&EF3L70&EF3L50 器件 StateHold IO 的使用方法，为用户评估 StateHoldIO 功能提供参考。

StateholdIO 实现了在 CPLD 升级期间，输出 IO 保持升级前的状态不变。多用于服务器、数据中心等需要背景升级的场景，IO 的状态保持不变可以保证 CPLD 控制的电源、复位等不会发生异常，确保 CPLD 升级过程中整个系统的稳定运行。

安路 EF3LA0&EF3L70&EF3L50 器件 StateHold IO 功能，分为以下几个步骤实现：

- 1) 背景升级 flash，此时 CPLD 可以正常工作；
- 2) 通过 jtag 或通过 iic 硬核发送重启指令或通过其他方式重启，从 flash 往 SRAM 搬移 bit 流，此时 IO 保持不变。
- 3) 根据逻辑代码中的设计，升级之后立刻释放 IO，或通过 freezeio_dis_n_i 拉低（低电平至少 2us）释放 IO，或通过 wrapper 逻辑释放 IO。其中，freezeio_dis_n_i 是所有管脚进行保持的全局控制信号，wrapper 逻辑可以实现部分管脚保持部分管脚释放。

支持版本：TD5.6.4 97693 及以上。

本文档描述通过 jtag 口演示 stateholdIO 加载的流程。如果通过 iic 或 spi 硬核远程升级，步骤一按照相应的流程更新 flash 中的 bin 文件即可。步骤二和步骤三中实现 IO 保持相关的操作跟 jtag 口加载操作方式一致。

2 软件流程

2.1 软件设置

生成 bit 文件前，需要设置 stateholdio 属性为 ON，如图 2-1 所示。设置这个属性后，即可实现加载过程中的 IO 保持功能。

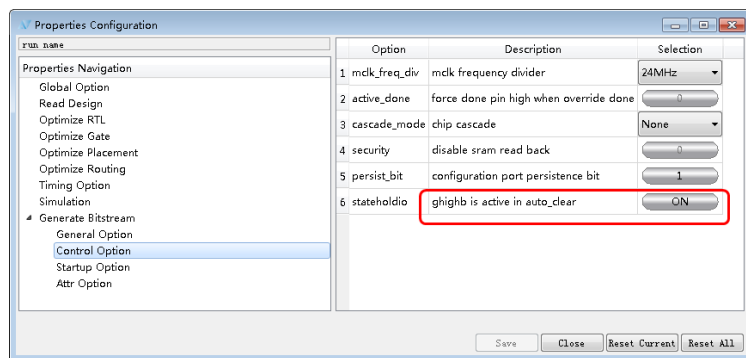


图 2-1 stateholdio 设置

2.2 根据具体需求在代码中例化 FREEZEIO 原语或 wrapper 逻辑

例化 FREEZEIO 原语或 wrapper 逻辑后，可实现加载成功后 IO 继续保持一段时间，释放条件可由用户设置。

其中，FREEZEIO 控制方式是全局控制，控制加载成功后所有管脚同时保持 IO 状态，同时释放。

Wrapper 逻辑是部分保持控制，可以实现部分管脚在加载成功后继续保持 IO 状态，部分管脚在加载成功后马上释放保持状态。

FREEZEIO 原语描述如下：

```
EF3_LOGIC_FREEZEIO_V2 #( .RELEASE_FREEZE_IO("ENABLE") )
```

```
U0 (
```

```
    .freezeio_dis_n_i(switch)
```

```
);
```

其中：RELEASE_FREEZE_IO，配置值为 ENABLE 和 DISABLE，“ENABLE”表示 IO 释放时受 freezeio_dis_n_i 控制，“DISABLE”表示进入用户模式直接释放 IO。

freezeio_dis_n_i 拉高保持 IO 状态，拉低后释放，拉低时间需要至少 2us。

2.3 生成背景升级 svf 文件（jtag 加载方式）

在生成 SVF for SPI 时，选择 bg_mode，将生成待升级的背景升级 Flash 文件，如图 3-5 所示。

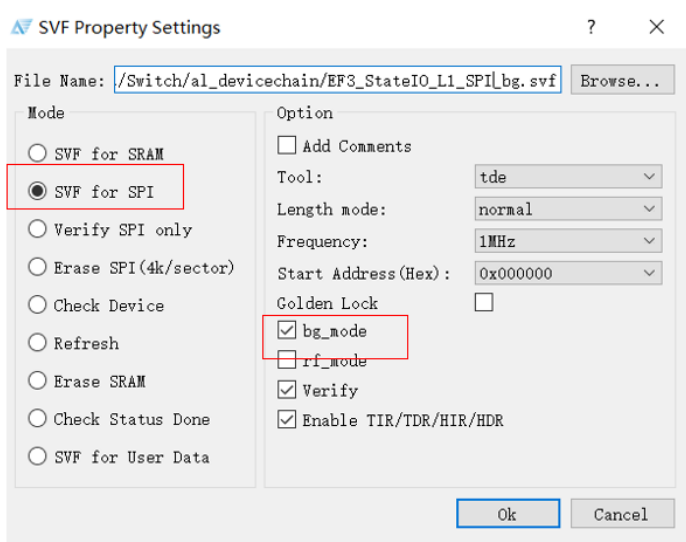


图 2-2 bg svf 文件生成

2.4 背景升级 flash（jtag 加载方式）

打开 Download 工具，Mode 选择 JTAG，点击 Add，添加步骤 3 生成的 svf 文件（Add 界面的“文件名”右边，可以选择文件类型为 svf file），点击“RUN”按钮进行加载，此步完成背景烧录 flash。

2.5 生成执行 refresh 的 svf 文件并执行（jtag 加载方式）

按照如下选项生成 refresh 的 svf 文件。并按照步骤 2.4 中描述的方法进行加载。

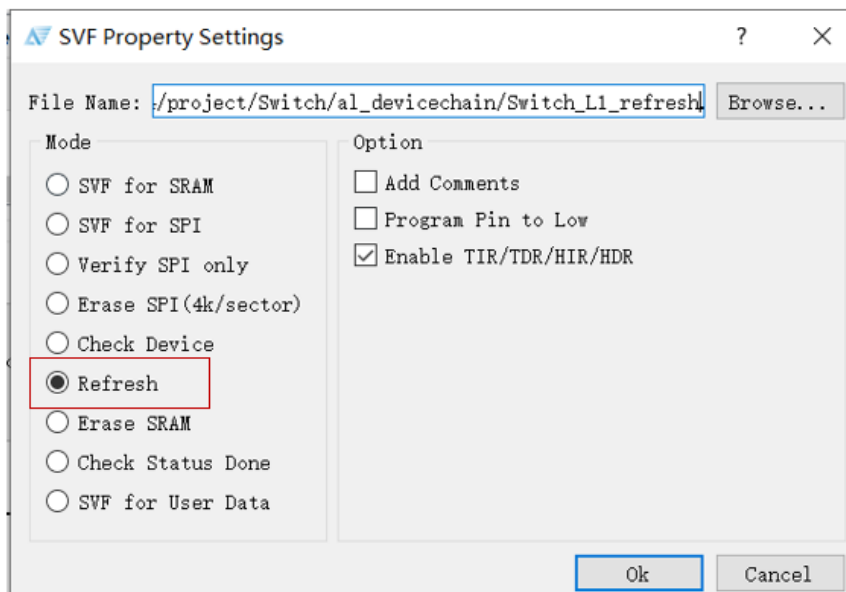




图 2-3 refresh svf 文件生成

2.6 切换至用户设计（以下三种情况三选一）

当没有例化 FREEZEIO 和 wrapper 逻辑,或例化了 FREEZEIO 原语并把参数 RELEASE_FREEZE_IO 设置为 DISABLE 时, refresh 后直接释放 IO。

当例化 FREEZEIO 原语后, RELEASE_FREEZE_IO 参数设置为 ENABLE 时, freezeio_dis_n_i 拉低后释放所有 IO。

当例化 wrapper 逻辑后, 根据 wrapper 逻辑的选择, 部分 IO 进行保持, statehold_en_n 信号拉低后释放保持的 IO。

3 注意事项

- 1、使用 StateHoldIO 功能时, 如果不使用 wrapper 逻辑, 需要保持的管脚可以定义成 output。如果使用 wrapper 逻辑, 需要保持的管脚需要定义成 inout。
- 2、如果加载成功后还需要通过用户逻辑保持一段时间 IO (通过 FREEZEIO 原语或 wrapper 逻辑释放 IO), 硬件上建议连接一个 IO 到 CPLD, 通过这个 IO 告知用户逻辑是在线升级还是上电启动状态。
- 3、设置工程中的 stateholdio 属性为 ON。
- 4、使用 jtag 口加载场景下, 生成 SVF for SPI 模式的 SVF 文件时, 勾选“bg_mode”, 不勾选“rf_mode”, 同时建议勾选 verify (启动加载后校验功能)。

使用 IIC 或 SPI 硬核加载, 也建议在 C 码中对加载 bin 文件进行校验。

5、对于 jtag 接口 bg_mode 升级, 升级前必须把 flash 控制权给到加载电路。如果不使用 UFM, 工程中设置 persist bit 为 1 即可。如果使用 UFM, 参考《使用 UFM 场景下进行背景升级的操作方法》收回 flash 控制权后再进行背景升级。

6、使用 stateholdIO 属性进行在线升级前, 需要正在运行的位流已打开 stateholdIO 属性。如果正在运行的位流没有打开 stateholdIO 属性, 则第一次使用 stateholdIO 功能不能正常执行。如果需要这个属性, 生产时的 bit 文件要把 stateholdIO 属性打开。

7、IO 保持功能对 cfgio 无效。

EF3LA0CG484 器件, 不能实现 IO 保持的 Cfgio 包含如下 IO:



1	BANK	Number	Name	note
2	0	B12	IO_L24P_0,SCL,GCLKIOL_2	
3	0	A12	IO_L24N_0,SDA,GCLKIOL_3	
4	0	F13	IO_LE26N_0,USRCLK	
5	0	D14	IO_LE30N_0,CSON,DOUT	
6	0	E8	IO_LE45P_0,TDO	
7	0	E9	IO_LE45N_0,TDI	
8	0	D10	IO_LE46P_0,TCK	
9	0	C10	IO_LE46N_0,TMS	
10	0	E14	IO_LE47P_0,JTAGEN	
11	0	E15	IO_LE47N_0,PROGRAMN	
12	0	F16	IO_LE48P_0,INITN	
13	0	E17	IO_LE48N_0,DONE	
14	1	U22	IO_TE36P_1,D0	
15	1	U21	IO_TE36N_1,D1	
16	1	V22	IO_TE37P_1,D2	
17	1	W22	IO_TE37N_1,D3	
18	1	Y22	IO_TE43P_1,D6	
19	1	W21	IO_TE43N_1,D7	
20	1	U19	IO_TE44P_1,D4	
21	1	U18	IO_TE44N_1,D5	
22	2	T9	IO_R13P_2,SCLK	
23	2	U9	IO_R13N_2,SO	
24	2	T15	IO_R44P_2	TDO2
25	2	U16	IO_R44N_2	TDO3
26	2	AB20	IO_RE45P_2	TDO0
27	2	AA20	IO_RE45N_2	TDO1
28	2	Y19	IO_RE46P_2	TDO4
29	2	W18	IO_RE46N_2	TDO5
30	2	AB21	IO_RE47P_2,CSN	
31	2	AA21	IO_RE47N_2,SI	
32	2	V17	IO_R48P_2	TDO6
33	2	T16	IO_R48N_2	TDO7



EF3LA0CG642 器件，不能实现 IO 保持的 Cfgio 包含如下 IO:

1	BANK	Number	Name	note
2	0	F14	IO_LE42N_0,USRCLK	
3	0	E14	IO_LE43N_0,CSON,DOUT	
4	0	C13	IO_L44P_0,SCL,GCLKIO_2	
5	0	C14	IO_L44N_0,SDA,GCLKIO_3	
6	0	D18	IO_L0_0,JTAGEN	
7	0	E17	IO_L3_0,PROGRAMN	
8	0	G19	IO_L1_0,INITN	
9	0	F19	IO_L2_0,DONE	
10	0	C9	IO_L4_0,TDO	
11	0	B9	IO_L5_0,TDI	
12	0	F10	IO_L6_0,TCK	
13	0	G10	IO_L7_0,TMS	
14	1	Y24	IO_TE45P_1,D0	
15	1	AA24	IO_TE45N_1,D1	
16	1	Y23	IO_TE46P_1,D2	
17	1	Y22	IO_TE46N_1,D3	
18	1	Y21	IO_TE47P_1,D4	
19	1	W21	IO_TE47N_1,D5	
20	1	AB23	IO_TE48P_1,D6	
21	1	AB24	IO_TE48N_1,D7	
22	2	AD22	IO_RE35P_2	TDO0
23	2	AE23	IO_RE35N_2	TDO1
24	2	AD23	IO_R36P_2	TDO2
25	2	AD24	IO_R36N_2	TDO3
26	2	AC20	IO_RE37P_2	TDO4
27	2	AC19	IO_RE37N_2	TDO5
28	2	AB20	IO_R38P_2	TDO6
29	2	AA20	IO_R38N_2	TDO7
30	2	Y9	IO_R47P_2,SCLK	
31	2	AA9	IO_R47N_2,SO	
32	2	AC21	IO_RE48P_2,CSN	
33	2	AC22	IO_RE48N_2,SI	



4 版本信息

日期	版本	修订记录
2023/6	1.0	首次发布中文版
2024/3	1.1	流程中增加 <code>wrapper</code> 释放方式的描述和不能实现保持功能的 IO 列表 (<code>cfgio</code>)

版权所有©2022 上海安路信息科技股份有限公司

未经本公司书面许可，任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

免责声明

本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其他方式授予任何知识产权许可；本文档仅为向用户提供使用器件的参考，协助用户正确地使用安路科技产品之用，其著作权归安路科技所有；本文档所展示的任何产品信息均不构成安路科技对所涉产品或服务作出任何明示或默示的声明或保证。

安路科技将不定期地对本文档进行更新、修订。用户如需获取最新版本的文档，可通过安路科技的官方网站（网址为：<https://www.anlogic.com>）自行查询下载，也可联系安路科技的销售人员咨询获取。